TRABALHO PRÁTICO AVALIATIVO (AV2): BENCHMARK DE SED

Disciplina: Sistemas de Eventos Discretos (SED) | Profa. Dra. Laura Michaella Batista Ribeiro

---

Apresentação do Trabalho: Este documento apresenta os 15 Desafios Industriais Benchmark para a comprovação prática dos conceitos de **Teoria do Controle Supervisório (TCS)** e **Simulação Estocástica**. Cada estudante (ou dupla) desenvolverá a solução completa para o cenário sorteado, seguindo estritamente a sequência estruturada em **3 Mini-Labs práticos em Python**.

1. Estrutura de Desenvolvimento dos Mini-Labs (Sequência Obrigatória)

• **Mini-Lab 1 (Análise Passiva de Logs via Regex):** Formulação da Expressão Regular (Regex) que representa as regras de segurança e escrita do script Python de parsing para classificar traços de logs em texto (.txt) em ■ *SEGURO* ou ■ *VIOLAÇÃO*.
• **Mini-Lab 2 (Engine de Autômatos POO & Trim):** Modelagem da Planta G1 e G2 em Python POO e no Supremica/IDES, implementação da Composição Paralela (G1 || G2), determinação dos conjuntos Acessível Ac(G) e Co-acessível CoAc(G), e aplicação da operação Trim(G) para eliminação formal de deadlocks e livelocks.
• **Mini-Lab 3 (Simulação Dinâmica SimPy + 5 Casos de Validação Estocástica):** Construção do modelo dinâmico no SimPy com intercepção de eventos controláveis pelo Supervisor supC(E). Execução dos 5 cenários estocásticos de falha e geração dos gráficos de validação (Matplotlib).

2. Rubrica de Avaliação (100% da Nota AV2)

Etapa / Entregável	Peso	Critérios Focais de Avaliação
Mini-Lab 1 (Regex & Parsing)	20%	Regex correta, parsing de arquivo .txt, classificação perfeita dos logs de teste.
Mini-Lab 2 (Engine POO & Trim)	40%	Estrutura da classe Automaton, busca BFS de Ac/CoAc, cálculo do Trim e Composição Paralela sem erros.
Mini-Lab 3 (SimPy & Estocásticos)	40%	Intercepção de supC(E), implementação dos 5 cenários de falha + modo caótico (6), gráfico Matplotlib de zero colisão.

3. Bateria dos 5 Casos de Validação Estocástica (Obrigatória no SimPy)

No Mini-Lab 3, o estudante deverá utilizar a chave CENARIO_ATIVO (no script template_aluno-v3.py / v4.py) para isolar e testar cada uma das falhas abaixo, gerando os respectivos logs e gráficos no relatório:
1. **Cenário 1 (Falha Mecânica / Travamento):** Atraso estocástico (15% de chance) no atuador/esteira.
2. **Cenário 2 (Falha de Sensor / Timeout COT):** Falha intermitente (10%) de sensor com timeout de 4s e emergência.
3. **Cenário 3 (Variabilidade Gaussiana):** Tempo de ciclo amostrado por Distribuição Normal (μ, σ).
4. **Cenário 4 (Inspecao e Rework):** Taxa de defeito (20%) com desvio para retrabalho e trava de estado.

5. **Cenário 5 (Surto de Poisson):** Injeção de demanda por Distribuição Exponencial (λ = 0.8s).
6. **Cenário 6 (Modo Caótico / Estresse):** Habilitação simultânea de todas as falhas com taxa de colisão ZERO.

4. Relação dos 15 Desafios Industriais Benchmark

# / Cenário Industrial	Planta G (G1 || G2)	Eventos Controláveis (Σc)	Falha / Desafio Específico
1. Célula Flexível CNC & Robô	CNC (G1) + Garra Robótica (G2)	carregar_cnc, iniciar_usinagem	Prevenção de overflow no buffer e travamento pneumático da garra.
2. Envasadora & Tampadora	Enchedora (G1) + Aplicador Tampas (G2)	iniciar_envase, aplicar_tampa	Sincronismo de líquido e entupimento estocástico do bico de envase.
3. Célula Robotizada de Solda	Clamper (G1) + Robô Solda (G2)	fechar_clamper, disparar_solda	Intertravamento de arco elétrico e queda de pressão pneumática.
4. Linha SMT (Pick-and-Place)	Feeder (G1) + Robô Inserção (G2)	avancar_feeder, iniciar_pick	Proteção de cabeçote e fita de componentes com falha de sucção.
5. Sistema ASRS Logístico	Trastelevador (G1) + Mesa Transf. (G2)	mover_elevador, acionar_mesa	Alinhamento de gaveta e deslizamento mecânico do cabo de tração.
6. Eclusa de Canal Navegável	Comporta 1 (G1) + Válvula Câmara (G2)	abrir_comporta, abrir_valvula	Prevenção de Inundação e emperramento por detritos no leito.
7. Reator Químico de Resfriamento	Válvula Reagente (G1) + Jaqueta (G2)	abrir_reagente, ligar_resfriamento	Corte de emergência por alta temperatura e cristalização do fluido.
8. Cruzamento Ferroviário	Cancela Motorizada (G1) + Sinal (G2)	baixar_cancela, ligar_sinal	Antecedência de alarme e veículo preso na zona de trilhos.
9. Empacotadora & Encartonadora	Armador Caixas (G1) + Empurrador (G2)	dobrar_caixa, empurrar_pacote	Sincronismo de caixa dobrada e falha de vácuo nas ventosas.
10. Estação de Tratamento d'Água	Bomba Captação (G1) + Dosador (G2)	ligar_bomba, ligar_dosador	Bloqueio por ausência de vazão e cavitação da bomba principal.
11. Lava-Rápido Automático	Escovas Rotativas (G1) + Esteira (G2)	ligar_escovas, avancar_esteira	Mapeamento de contorno do veículo e sobrecarga do motor elétrico.
12. Estamparia / Laser de Metais	Mesa Alimentadora (G1) + Laser (G2)	avancar_mesa, disparar_laser	Intertravamento com exaustor e queda do gás de corte N2/O2.
13. Triagem de Bagagens (Aeroporto)	Scanner RFID (G1) + Desviador (G2)	ativar_pusher, reter_bagagem	Desvio para raio-X secundário e etiqueta danificada/unreadable.
14. Estufa Agrícola Inteligente	Nebulizador (G1) + Janelas (G2)	abrir_janela, ligar_nebulizador	Fechamento automático sob ventania e bico nebulizador entupido.
15. Estacionamento Automatizado	Elevador Carros (G1) + Transportador (G2)	mover_elevador, mover_plataforma	Nivelamento de piso e violação de barreira fotoelétrica de segurança.